

Teleinformática e Redes 1

Camada de Enlace de Dados: Questões de Projeto

Prof.º Geraldo P. Rocha Filho

geraldof@unb.br

Brasília
2019



- Questões de projeto da camada de enlace de dados
- Serviços oferecidos à camada de rede
- Delimitação do quadro
- Uso do controle de erros e fluxo



O que iremos estudar



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts adjacentes*



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts* **adjacentes**
- **Problema** trivial e que não há nada para estudar:
 - A máquina A simplesmente coloca os *bits* no fio e a máquina B os retira de lá!



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts* **adjacentes**
- **Problema** trivial e que não há nada para estudar:
 - A máquina A simplesmente coloca os *bits* no fio e a máquina B os retira de lá!
- Equivocados, pois há diversas **limitações** no canal de comunicação:



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts* **adjacentes**
- **Problema** trivial e que não há nada para estudar:
 - A máquina A simplesmente coloca os *bits* no fio e a máquina B os retira de lá!
- Equivocados, pois há diversas **limitações** no canal de comunicação:
 - Os canais de comunicação produzem erros



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts* **adjacentes**
- **Problema** trivial e que não há nada para estudar:
 - A máquina A simplesmente coloca os *bits* no fio e a máquina B os retira de lá!
- Equivocados, pois há diversas **limitações** no canal de comunicação:
 - Os canais de comunicação produzem erros
 - Os canais têm uma taxa de dados finita



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts* **adjacentes**
- **Problema** trivial e que não há nada para estudar:
 - A máquina A simplesmente coloca os *bits* no fio e a máquina B os retira de lá!
- Equivocados, pois há diversas **limitações** no canal de comunicação:
 - Os canais de comunicação produzem erros
 - Os canais têm uma taxa de dados finita
 - Os canais possuem um atraso de propagação diferente de zero entre o momento em que um bit é enviado e o momento em que ele é recebido



- Protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informação inteiras, chamadas **quadros**, entre dois *hosts* **adjacentes**
- **Problema** trivial e que não há nada para estudar:
 - A máquina A simplesmente coloca os *bits* no fio e a máquina B os retira de lá!
- Equivocados, pois há diversas **limitações** no canal de comunicação:
 - Os canais de comunicação produzem erros
 - Os canais têm uma taxa de dados finita
 - Os canais possuem um atraso de propagação diferente de zero entre o momento em que um bit é enviado e o momento em que ele é recebido

Tais limitações têm implicações importantes para a eficiência da transferência de dados.

Questões de Projeto da Camada de Enlace de Dados



- A **camada de enlace** de dados usa os **serviços** da **camada física**! **Para que?**



- A **camada de enlace** de dados usa os **serviços** da **camada física**! **Para que?**
- A **camada de enlace** possui diversas **funções**, entre as quais se destacam:



- A **camada de enlace** de dados usa os **serviços** da **camada física**! **Para que?**
- A **camada de enlace** possui diversas **funções**, entre as quais se destacam:
 - Fornecer uma interface de serviço **bem definida** à camada superior



Qual?

- A **camada de enlace** de dados usa os **serviços** da **camada física**! **Para que?**
- A **camada de enlace** possui diversas **funções**, entre as quais se destacam:
 - Fornecer uma interface de serviço **bem definida** à camada superior



Qual?

- A **camada de enlace** de dados usa os **serviços** da **camada física**! **Para que?**
- A **camada de enlace** possui diversas **funções**, entre as quais se destacam:
 - Fornecer uma interface de serviço **bem definida** à camada superior
 - **Lidar** com **erros** de transmissão



Qual?

- A **camada de enlace** de dados usa os **serviços** da **camada física**. **Para que?**
- A **camada de enlace** possui diversas **funções**, entre as quais se destacam:
 - Fornecer uma interface de serviço **bem definida** à camada superior
 - **Lidar** com **erros** de transmissão
 - **Regular** o **fluxo de dados** de tal forma que receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos



- Para alcançar as questões do slide anterior, a **camada de enlace de dados** recebe os **pacotes** da camada de rede e os **encapsula** em **quadros** para transmissão



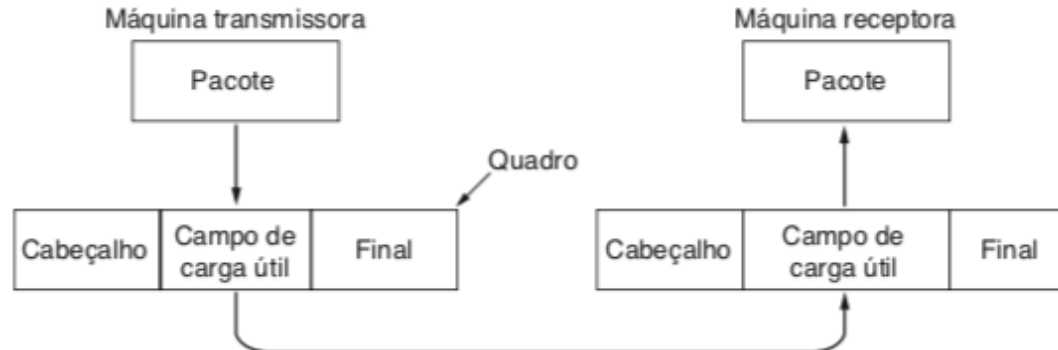
- Para alcançar as questões do slide anterior, a **camada de enlace de dados** recebe os **pacotes** da camada de rede e os **encapsula** em **quadros** para transmissão

O que é?



- Para alcançar as questões do slide anterior, a **camada de enlace de dados** recebe os **pacotes** da camada de rede e os **encapsula** em **quadros** para transmissão
- Cada quadro contém um **cabeçalho** (*header*) de quadro, um campo de **carga útil**, que conterá o pacote, e um **final** (*trailer*) de quadro

O que é?





A camada de enlace de dados e seus protocolos (controle de erros e fluxo) são encontrados em outras camadas?

Verdadeiro

Falso



A camada de enlace de dados e seus protocolos (controle de erros e fluxo) são encontrados em outras camadas?

Verdadeiro

Falso



A camada de enlace de dados e seus protocolos (controle de erros e fluxo) são encontrados em outras camadas?

Verdadeiro

Falso

Qual o principal problema disso?



A camada de enlace de dados e seus protocolos (controle de erros e fluxo) são encontrados em outras camadas?

Verdadeiro

Falso

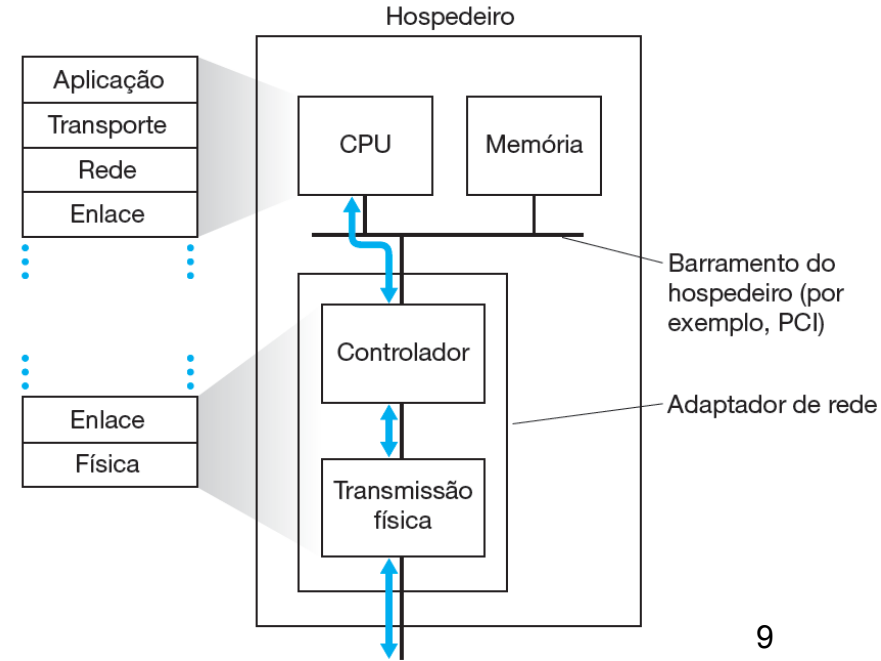
Qual o principal problema disso?

- 7 **Aplicação**
- 6 **Apresentação**
- 5 **Sessão**
- 4 **Transporte**
- 3 **Rede**
- 2 **Enlace**
- 1 **Física**

Questões de Projeto – Onde a camada de enlace é implementada?



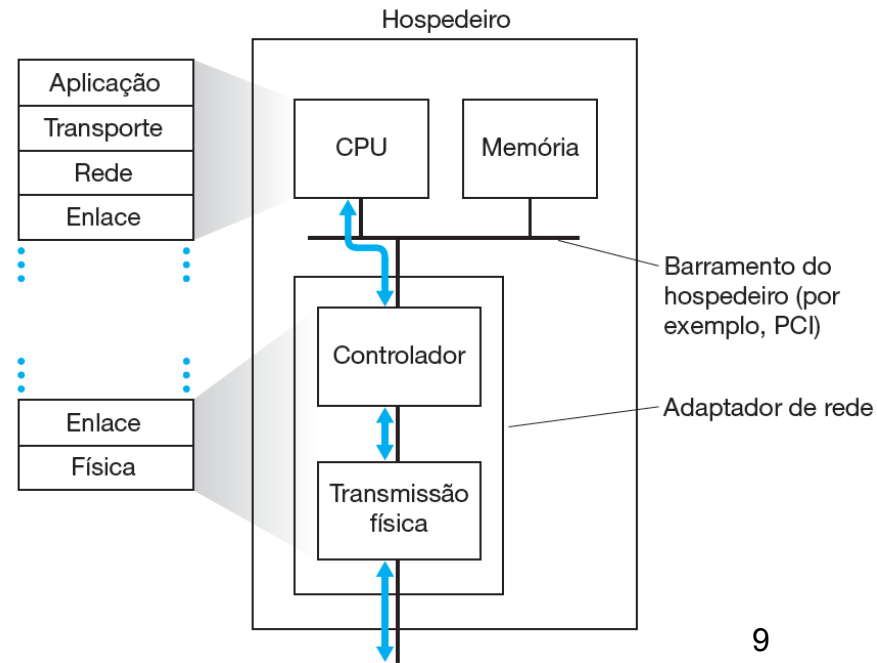
Questões de Projeto – Onde a camada de enlace é implementada?



Questões de Projeto – Onde a camada de enlace é implementada?



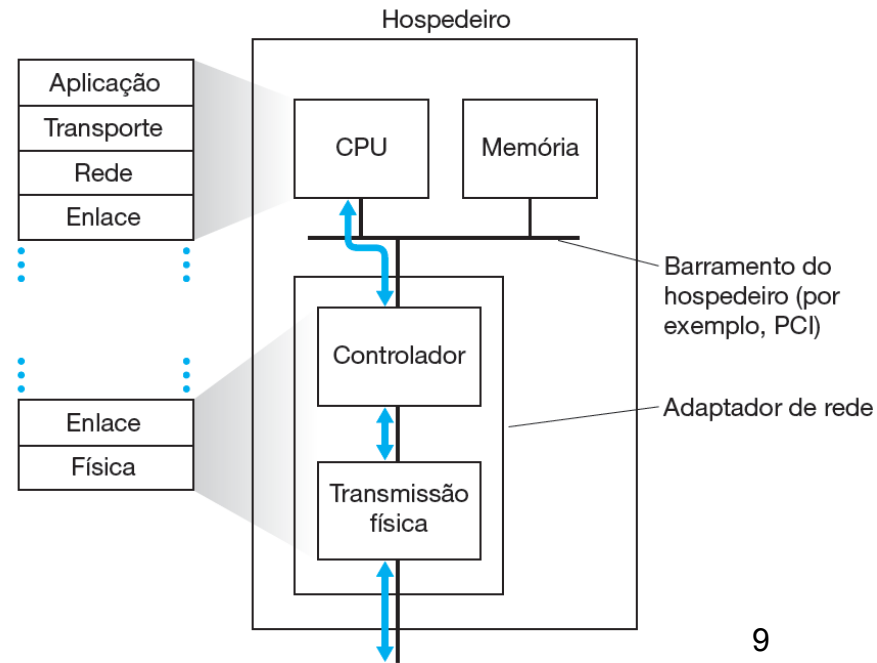
- Na maior parte, a camada de enlace é **implementada** na placa de **interface de rede**, também conhecido com Adaptador de rede.



Questões de Projeto – Onde a camada de enlace é implementada?



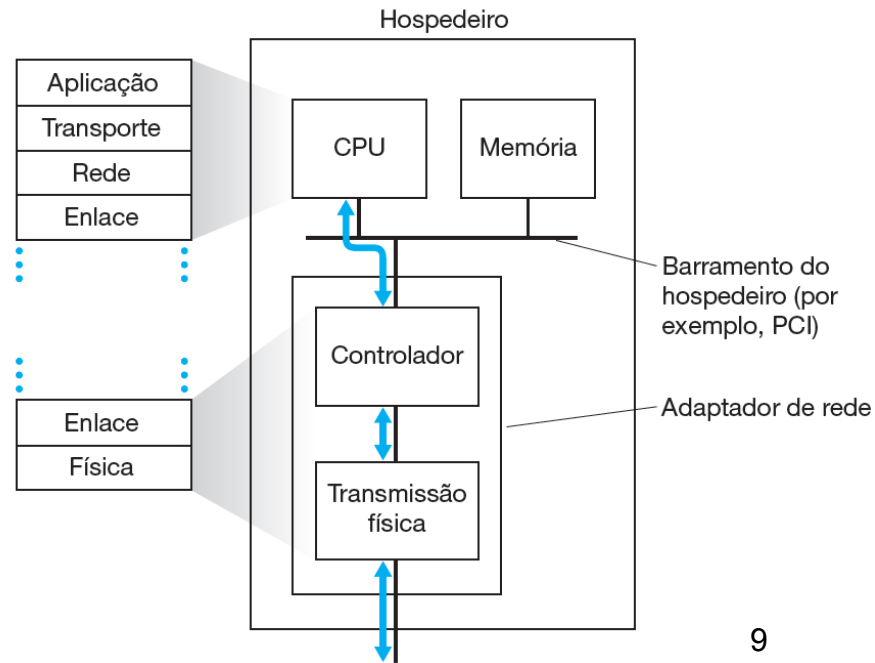
- Na maior parte, a camada de enlace é **implementada** na placa de **interface de rede**, também conhecido com Adaptador de rede.
- No núcleo do adaptador de rede está o **controlador da camada de enlace** que executa vários serviços da camada de enlace.



Questões de Projeto – Onde a camada de enlace é implementada?



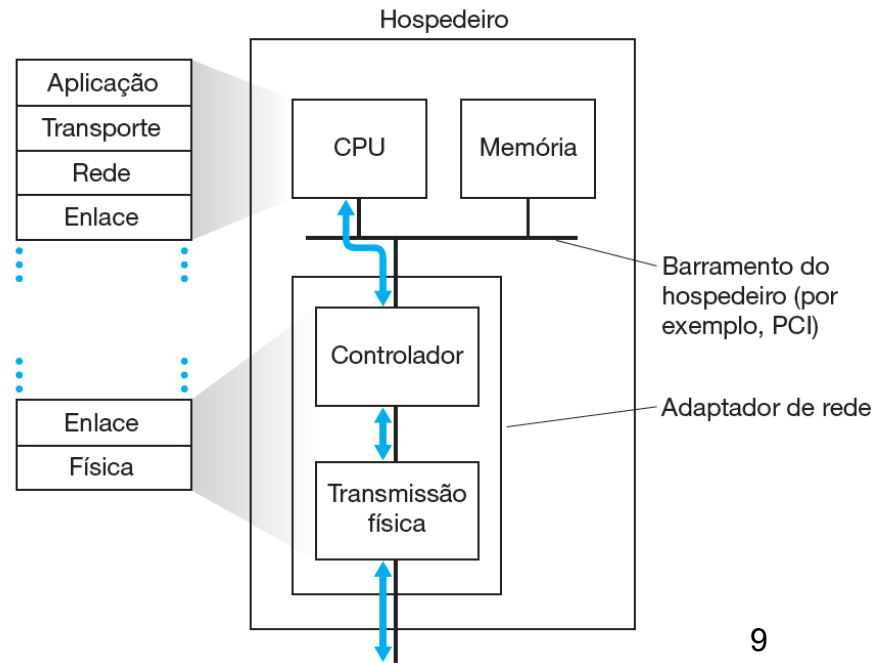
- Na maior parte, a camada de enlace é **implementada** na placa de **interface de rede**, também conhecido com Adaptador de rede.
- No núcleo do adaptador de rede está o **controlador da camada de enlace** que executa vários serviços da camada de enlace.
- Dessa forma, muito da funcionalidade do **controlador** da camada de enlace é realizado em **hardware**.



Questões de Projeto – Onde a camada de enlace é implementada?



- Na maior parte, a camada de enlace é **implementada** na placa de **interface de rede**, também conhecido com Adaptador de rede.
- No núcleo do adaptador de rede está o **controlador da camada de enlace** que executa vários serviços da camada de enlace.
- Dessa forma, muito da funcionalidade do **controlador** da camada de enlace é realizado em **hardware**.
- Por que **hardware**?

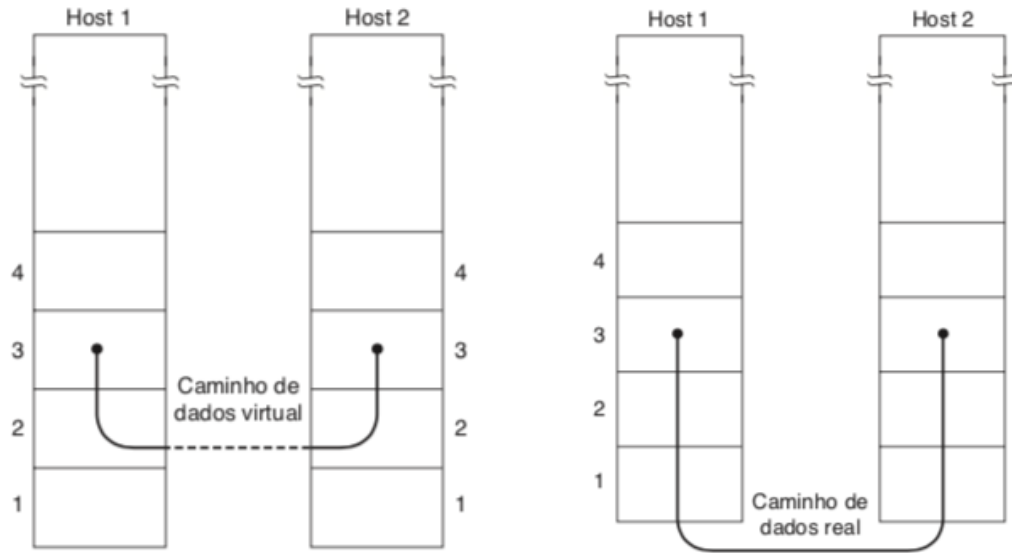


Serviços Oferecidos à Camada de Rede

Serviços Oferecidos à Camada Superior



- A função da camada de enlace de dados é **fornecer** serviços à camada de rede
- O principal serviço é **transferir dados** da camada de **rede** da máquina de **origem** para a camada de rede da máquina de **destino**





- A camada de enlace de dados pode ser projetada de modo a oferecer diversos serviços
- Três tipos de serviços:



- A camada de enlace de dados pode ser projetada de modo a oferecer diversos serviços
- Três tipos de serviços:
 1. Sem conexão e sem confirmação
 2. Sem conexão e com confirmação
 3. Com conexão e com confirmação



Serviço não orientado a conexões sem confirmação

- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Sem que o **host de destino** confirme o recebimento desses **quadros**



Serviço não orientado a conexões sem confirmação

- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Sem que o **host de destino** confirme o recebimento desses **quadros**
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?



Serviço não orientado a conexões sem confirmação

- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Sem que o **host de destino** confirme o recebimento desses **quadros**
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?
- Não há tentativa de **identificar** a **perda** de um **quadro** e recuperá-lo



Serviço não orientado a conexões sem confirmação

- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Sem que o **host de destino** confirme o recebimento desses **quadros**
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?
- Não há tentativa de **identificar a perda** de um **quadro** e recuperá-lo
 - Onde identificar a perda de um quadro e recuperá-lo?



Essa classe de serviço é apropriada quando a taxa de erros é muito baixa, e a recuperação fica a cargo das camadas mais altas.

Verdadeiro

Falso



Essa classe de serviço é apropriada quando a taxa de erros é muito baixa, e a recuperação fica a cargo das camadas mais altas.

Verdadeiro

Falso



Serviço não orientado a conexões com confirmação

- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Diferente do anterior, cada **quadro** enviado é **confirmado** individualmente
 - Consequentemente, o **transmissor** sabe se um quadro **chegou corretamente** ou não!



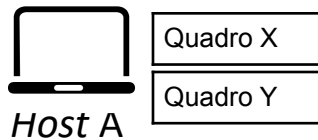
Serviço não orientado a conexões com confirmação

- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Diferente do anterior, cada **quadro** enviado é **confirmado** individualmente
 - Consequentemente, o **transmissor** sabe se um quadro **chegou corretamente** ou não!
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?

Serviço não orientado a conexões com confirmação



O *host* A envia dois quadros X e Y (ao mesmo tempo) para o *host* B, só que o quadro Y chega primeiro no *host* B. O que acontece com o *host* B caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar?



Serviço não orientado a conexões com confirmação



O *host A* envia dois quadros X e Y (ao mesmo tempo) para o *host B*, só que o quadro Y chega primeiro no *host B*. O que acontece com o *host B* caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar?



Host A

Quadro Y



Host B

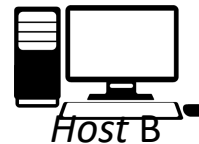
Serviço não orientado a conexões com confirmação



O *host A* envia dois quadros X e Y (ao mesmo tempo) para o *host B*, só que o quadro Y chega primeiro no *host B*. O que acontece com o *host B* caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar?



Quadro Y



Retransmitir X

Serviço não orientado a conexões com confirmação

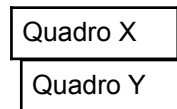


O *host A* envia dois quadros X e Y (ao mesmo tempo) para o *host B*, só que o quadro Y chega primeiro no *host B*. O que acontece com o *host B* caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar?



Host A

Retransmitir X



Host B



Serviço não orientado a conexões com confirmação



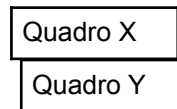
O *host A* envia dois quadros X e Y (ao mesmo tempo) para o *host B*, só que o quadro Y chega primeiro no *host B*. O que acontece com o *host B* caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar?

- E se a retransmissão se perder?



Host A

Retransmitir X



Host B



Serviço não orientado a conexões com confirmação

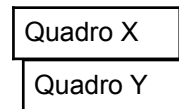


O *host* A envia dois quadros X e Y (ao mesmo tempo) para o *host* B, só que o quadro Y chega primeiro no *host* B. O que acontece com o *host* B caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar?

- E se a retransmissão se perder?
- E se o quadro X chegar depois que o *host* B solicitou retransmitir?



Host A



Host B



Retransmitir X



Ainda em relação ao serviço sem conexão com confirmação

- Vale a pena destacar que oferecer recursos de confirmação no nível da camada de enlace de dados é uma questão de otimização, nunca uma exigência



Ainda em relação ao serviço sem conexão com confirmação

- Vale a pena destacar que oferecer recursos de confirmação no nível da camada de enlace de dados é uma questão de otimização, nunca uma exigência
- Vale a pena fazer a confirmação na camada de enlace?



Ainda em relação ao serviço sem conexão com confirmação

- Vale a pena destacar que oferecer recursos de confirmação no nível da camada de enlace de dados é uma questão de otimização, nunca uma exigência
- Vale a pena fazer a confirmação na camada de enlace?

O custo do envio de um pacote inteiro pode ser muito maior do que o *overhead* de verificação e recuperação de um quadro



Ainda em relação ao serviço sem conexão com confirmação

- Vale a pena destacar que oferecer recursos de confirmação no nível da camada de enlace de dados é uma questão de otimização, nunca uma exigência
- Vale a pena fazer a confirmação na camada de enlace?

O custo do envio de um pacote inteiro pode ser muito maior do que o *overhead* de verificação e recuperação de um quadro

- Esse serviço é útil em canais não confiáveis, como os sistemas sem fio. Ex. 802.11



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Serviço mais **sofisticado** que a camada de enlace oferece!
- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Neste caso, cada quadro é numerado e sua entrega é garantida



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Serviço mais **sofisticado** que a camada de enlace oferece!
- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Neste caso, cada quadro é numerado e sua entrega é garantida
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Serviço mais **sofisticado** que a camada de enlace oferece!
- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Neste caso, cada quadro é numerado e sua entrega é garantida
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?
- Tal serviço garante que cada quadro será entregue uma única vez e na ordem correta (fluxo de bits confiável)



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Serviço mais **sofisticado** que a camada de enlace oferece!
- Consiste em fazer o **host de origem** enviar quadros independentes ao **host de destino**
 - Neste caso, cada quadro é numerado e sua entrega é garantida
- Uma conexão lógica é **estabelecida** antes ou liberada depois do processo?
- Tal serviço garante que cada quadro será entregue uma única vez e na ordem correta (fluxo de bits confiável)
- Serviço é apropriado para enlaces longos, não confiáveis, como um canal de satélite ou um circuito telefônico interurbano



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Quando o serviço orientado a conexões é usado, as transferências passam por três fases distintas! **Quais?**



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Quando o serviço orientado a conexões é usado, as transferências passam por três fases distintas! **Quais?**

1ª fase: a conexão é estabelecida, fazendo ambos os lados inicializar as variáveis e os contadores necessários para controlar os quadros que são recebidos e os que não são



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Quando o serviço orientado a conexões é usado, as transferências passam por três fases distintas! **Quais?**

1ª fase: a conexão é estabelecida, fazendo ambos os lados inicializar as variáveis e os contadores necessários para controlar os quadros que são recebidos e os que não são

2ª fase: um ou mais quadros são realmente transmitidos



Serviço orientado a conexões com confirmações

- Quando o serviço orientado a conexões é usado, as transferências passam por três fases distintas! **Quais?**
 - 1ª fase:** a conexão é estabelecida, fazendo ambos os lados inicializar as variáveis e os contadores necessários para controlar os quadros que são recebidos e os que não são
 - 2ª fase:** um ou mais quadros são realmente transmitidos
 - 3ª fase:** a conexão é desfeita, liberando-se as variáveis, os buffers e os outros recursos usados para mantê-la



Para manter um serviço orientado a conexão, é necessário ter sincronismo entre os *hosts*?

Verdadeiro

Falso

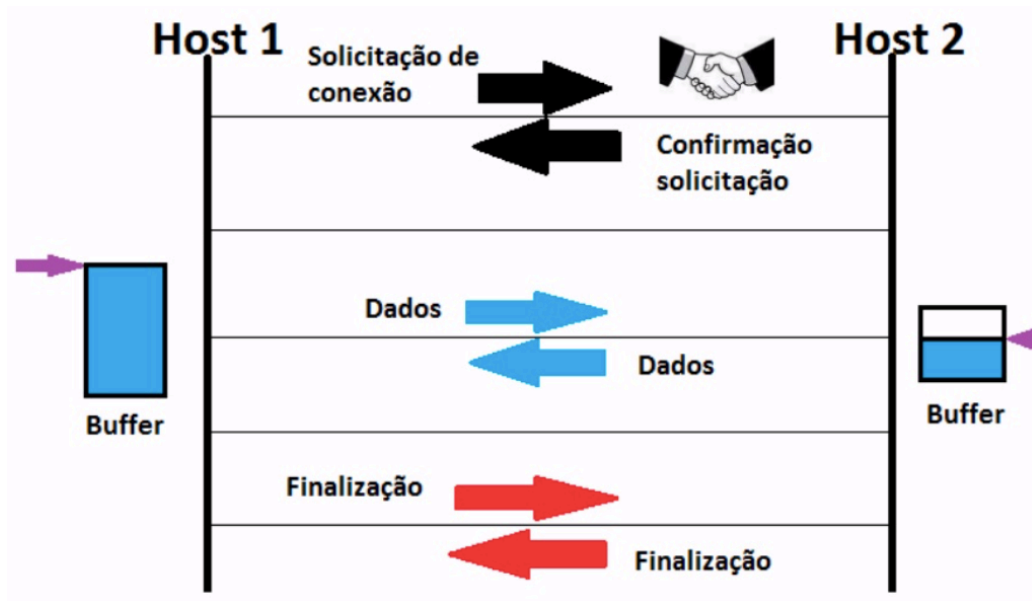


Para manter um serviço orientado a conexão, é necessário ter sincronismo entre os *hosts*?

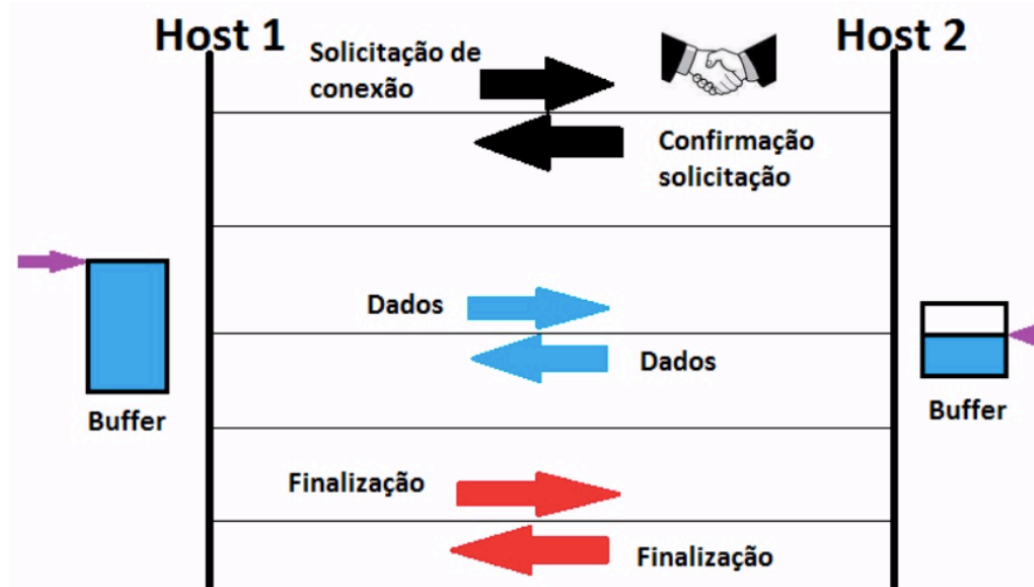
Verdadeiro

Falso

Qual é o tipo de serviço utilizado?

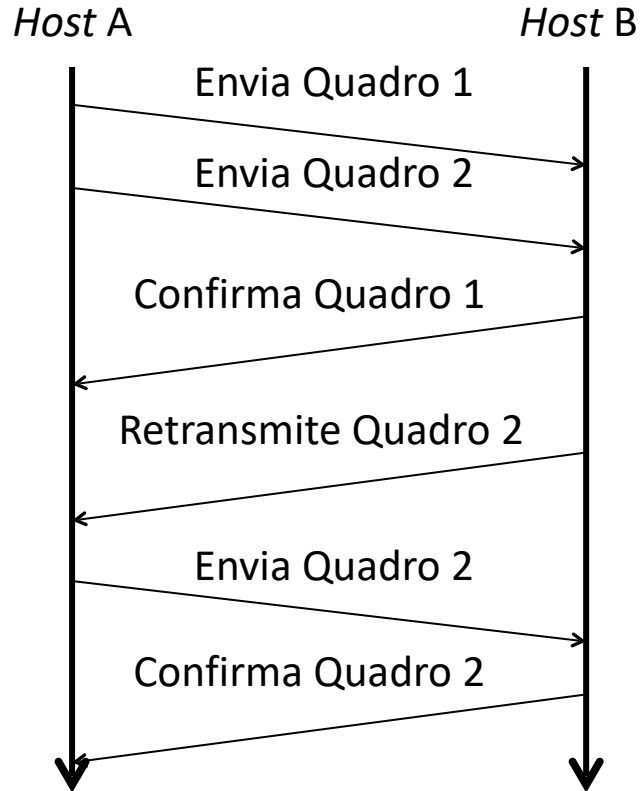


Qual é o tipo de serviço utilizado?

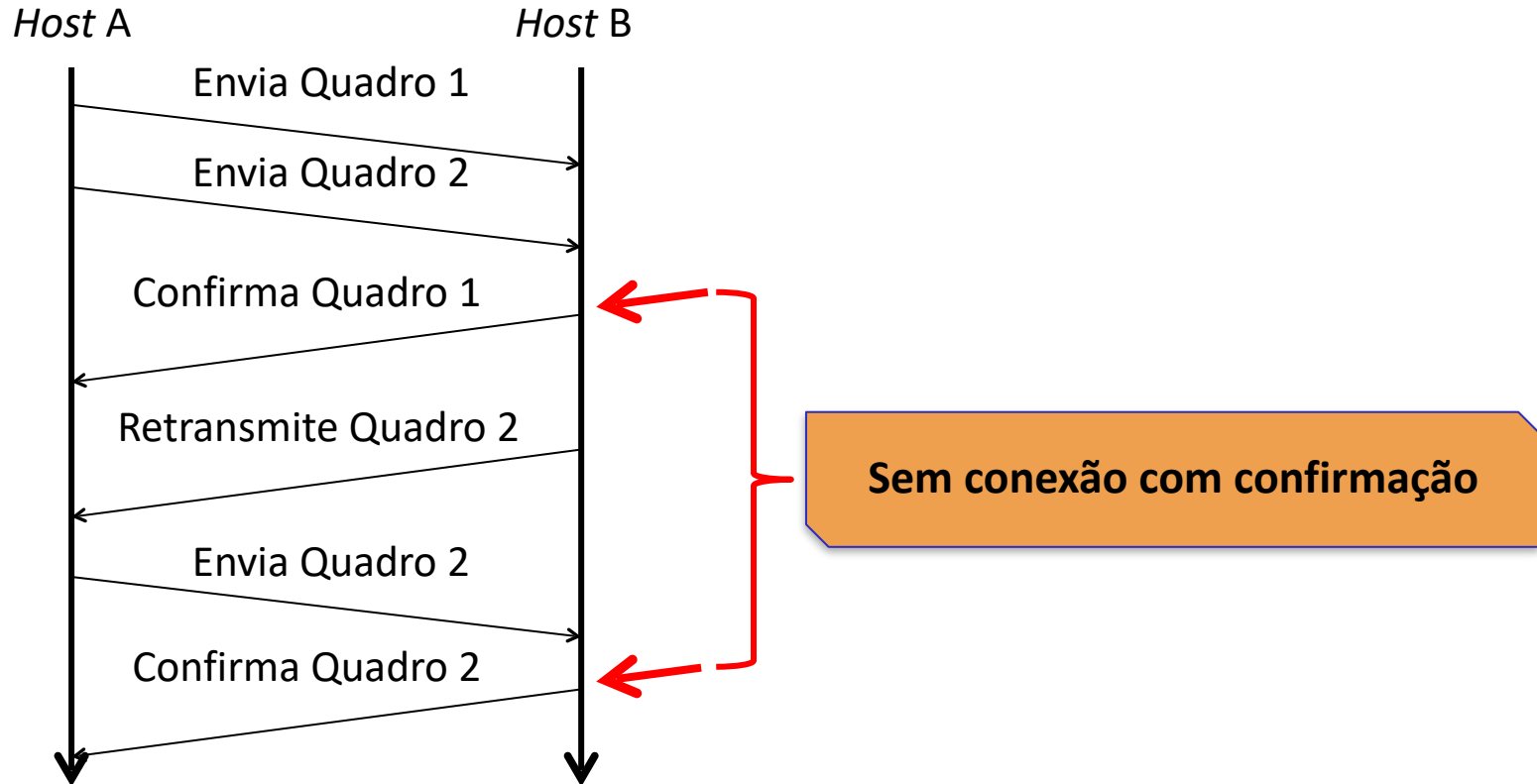


Com conexão e com confirmação

Qual é o tipo de serviço utilizado?



Qual é o tipo de serviço utilizado?



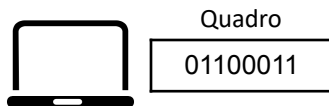
Enquadramento



- O ***fluxo de bits*** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre de erros**. **Quais erros?**

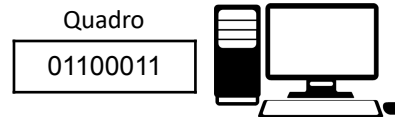


- O ***fluxo de bits*** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre** de **erros**. **Quais erros?**
 - Alguns *bits* podem ter valores diferentes



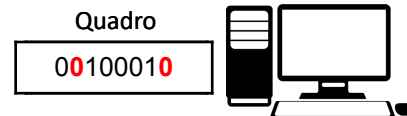


- O ***fluxo de bits*** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre** de **erros**. **Quais erros?**
 - Alguns *bits* podem ter valores diferentes





- O **fluxo de bits** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre** de **erros**. **Quais erros?**
 - Alguns *bits* podem ter valores diferentes





- O **fluxo de bits** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre** de **erros**. **Quais erros?**
 - Alguns *bits* podem ter valores diferentes
 - Número de *bits* recebidos pode ser **menor/maior** que o número de bits transmitidos



Quadro

01100011

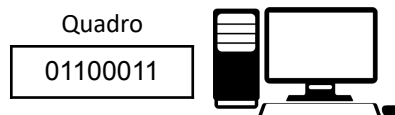
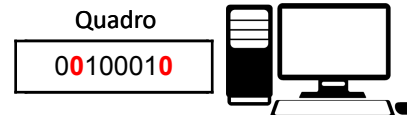
Quadro

00100010



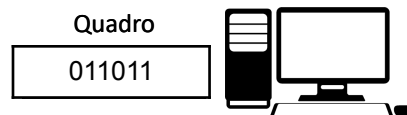
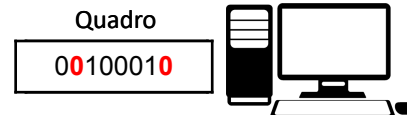


- O **fluxo de bits** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre** de **erros**. **Quais erros?**
 - Alguns *bits* podem ter valores diferentes
 - Número de *bits* recebidos pode ser **menor/maior** que o número de bits transmitidos





- O **fluxo de bits** recebido pela **camada de enlace** de dados não tem **garantia** de estar **livre** de **erros**. **Quais erros?**
 - Alguns *bits* podem ter valores diferentes
 - Número de *bits* recebidos pode ser **menor/maior** que o número de bits transmitidos





Problemas:

- Como **agrupar** sequências de bits em quadros?
- Como **determinar** o início e o fim de um quadro?

010100011001100100100010100001100011



Problemas:

- Como **agrupar** sequências de bits em quadros?
- Como **determinar** o início e o fim de um quadro?

010100011001100100100010100001100011

Solução geral:



Problemas:

- Como **agrupar** sequências de bits em quadros?
- Como **determinar** o início e o fim de um quadro?

010100011001100100100010100001100011

Solução geral:

- Em geral, a estratégia adotada pela camada de enlace de dados é **dividir** o fluxo de *bits* em quadros **distintos**



Problemas:

- Como **agrupar** sequências de bits em quadros?
- Como **determinar** o início e o fim de um quadro?

010100011001100100100010100001100011

Solução geral:

- Em geral, a estratégia adotada pela camada de enlace de dados é **dividir** o fluxo de *bits* em quadros **distintos**
- Calcular o **checksum** (somatório de verificação) para cada quadro



Problemas:

- Como **agrupar** sequências de bits em quadros?
- Como **determinar** o início e o fim de um quadro?

010100011001100100100010100001100011

Solução geral:

- Em geral, a estratégia adotada pela camada de enlace de dados é **dividir** o fluxo de *bits* em quadros **distintos**
- Calcular o **checksum** (somatório de verificação) para cada quadro
- Incluir o **checksum** no quadro a ser enviado



Métodos:



Métodos:

- Contagem de caracteres



Métodos:

- Contagem de caracteres
- Bytes de flag com inserção de bytes



Métodos:

- Contagem de caracteres
- Bytes de flag com inserção de bytes
- Flags iniciais e finais, com inserção de bits



Métodos:

- Contagem de caracteres
- Bytes de flag com inserção de bytes
- Flags iniciais e finais, com inserção de bits
- Violações de codificação da camada física



Contagem de caracteres

- Utiliza um **campo no cabeçalho** para especificar o número de **bytes** no quadro
 - Em outras palavras, utiliza um campo de cabeçalho para especificar o **tamanho do quadro**



Contagem de caracteres

- Utiliza um **campo no cabeçalho** para especificar o número de **bytes** no quadro
 - Em outras palavras, utiliza um campo de cabeçalho para especificar o **tamanho do quadro**
- Quando usa a contagem de caracteres, a camada de enlace de dados de destino sabe quantos **bytes** aquele quadro contém
 - E, conseqüentemente, onde está o **fim do quadro**



Byte



Contagem de caracteres – Funcionamento



Byte



Cabeçalho

Contagem de caracteres – Funcionamento



Byte



Cabeçalho

Contagem de caracteres – Funcionamento



Byte



Quadro 1

Cabeçalho



Contagem de caracteres – Funcionamento



Byte



Quadro 1

Cabeçalho



Contagem de caracteres – Funcionamento



Byte

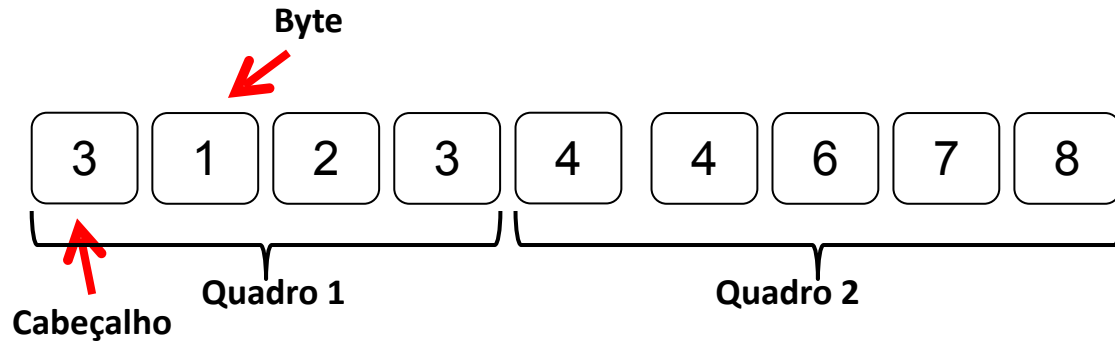


Quadro 1

Cabeçalho



Contagem de caracteres – Funcionamento



Contagem de caracteres – Funcionamento



Byte



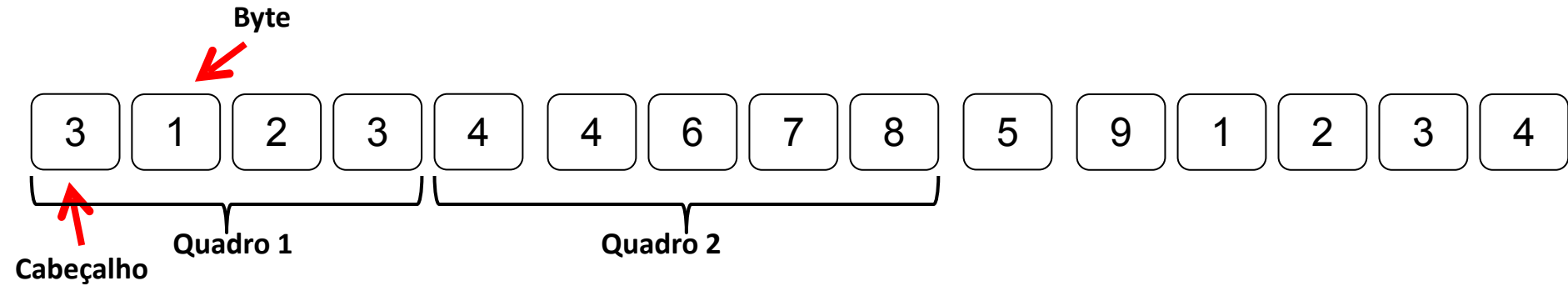
Quadro 1

Quadro 2

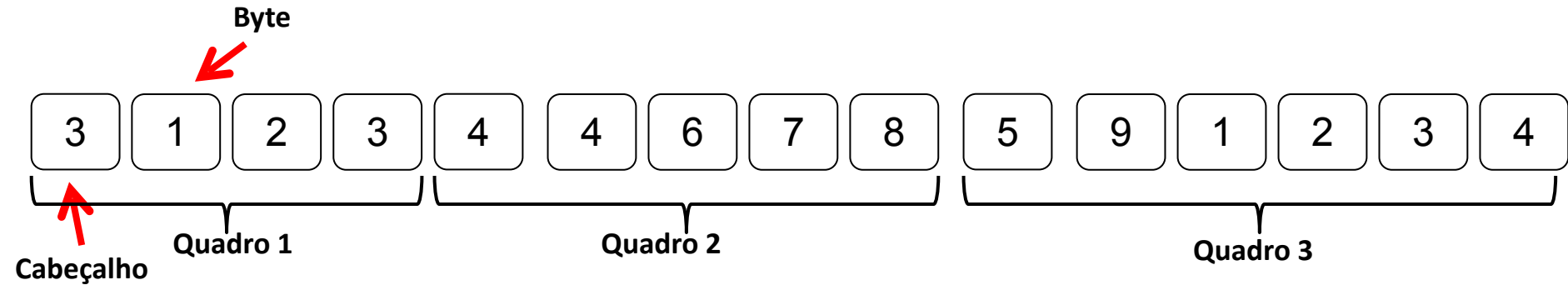
Cabeçalho



Contagem de caracteres – Funcionamento



Contagem de caracteres – Funcionamento



Contagem de caracteres – Problema?



Transmissor



Receptor



A horizontal array of 11 rounded rectangular boxes containing the numbers 4, 4, 6, 7, 8, 5, 9, 1, 2, 3, 4. The first and sixth boxes are shaded gray, while the others are light blue.

A horizontal queue structure with four rounded rectangular cells. The first cell contains the number 3 and is shaded grey. The second cell contains the number 1. The third cell contains the number 2. The fourth cell contains the number 3. The entire queue is set against a light blue background.

00000100

4

3

[illegible]

3 1 2 3 7 4 6 7 8

Contagem de caracteres – Problema?



Transmissor

Receptor

00000111

3	1	2	3	7	4	6	7	8	5	9	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Contagem de caracteres – Problema?



Transmissor



Receptor

00000111



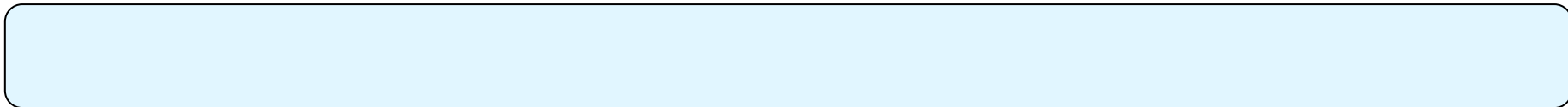
O Fim era
pra ser aqui!

Mas agora o
fim é aqui!

Contagem de caracteres – Problema?



Transmissor



checksum ou retransmissão
resolve o problema?

Receptor

00000111



O Fim era
pra ser aqui!

Mas agora o
fim é aqui!



Contagem de caracteres - Problema

- Em virtude da inversão de um único ***bit***, o destino perderá a **sincronização** e não será capaz de localizar o início do quadro seguinte!
 - Mesmo que o ***checksum*** esteja incorreto, de modo que o destino saiba que o quadro está defeituoso, ele ainda não terá informações suficientes para saber onde começa o quadro seguinte



Contagem de caracteres - Problema

- Em virtude da inversão de um único **bit**, o destino perderá a **sincronização** e não será capaz de localizar o início do quadro seguinte!
 - Mesmo que o **checksum** esteja incorreto, de modo que o destino saiba que o quadro está defeituoso, ele ainda não terá informações suficientes para saber onde começa o quadro seguinte
- Enviar um quadro de volta à origem solicitando **retransmissão** também não ajuda, pois o destino não sabe quantos caracteres deverão ser ignorados para chegar ao início da retransmissão



Contagem de caracteres - Problema

- Em virtude da inversão de um único **bit**, o destino perderá a **sincronização** e não será capaz de localizar o início do quadro seguinte!
 - Mesmo que o **checksum** esteja incorreto, de modo que o destino saiba que o quadro está defeituoso, ele ainda não terá informações suficientes para saber onde começa o quadro seguinte
- Enviar um quadro de volta à origem solicitando **retransmissão** também não ajuda, pois o destino não sabe quantos caracteres deverão ser ignorados para chegar ao início da retransmissão
- Por essas razões, o método de contagem de caracteres quase **não é usado**

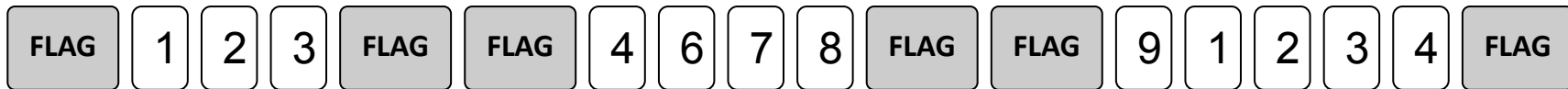


**Como contornar o problema de resincronização
após um erro de bit?**



bytes de flag com inserção de bytes

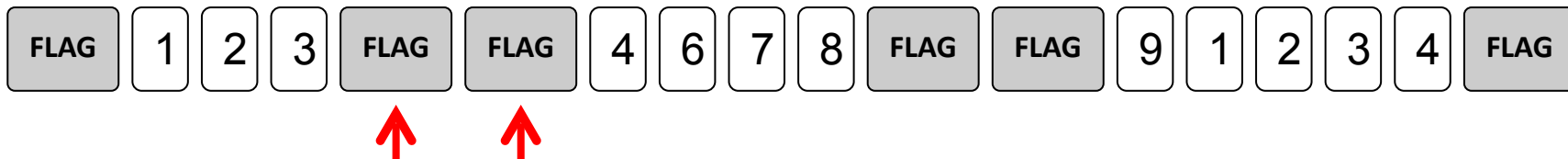
- **Inserção de bytes:** Cada quadro começa e termina com um *byte* especial, chamado de *byte de flag*





bytes de flag com inserção de bytes

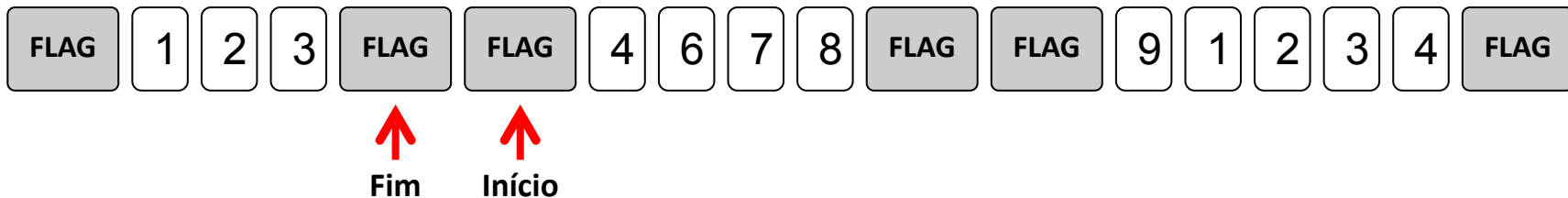
- **Inserção de bytes:** Cada quadro começa e termina com um *byte* especial, chamado de *byte de flag*
- **Dois bytes de flag** consecutivos indicam o que?





bytes de flag com inserção de bytes

- **Inserção de bytes:** Cada quadro começa e termina com um *byte* especial, chamado de *byte de flag*
- **Dois bytes de flag** consecutivos indicam o que?

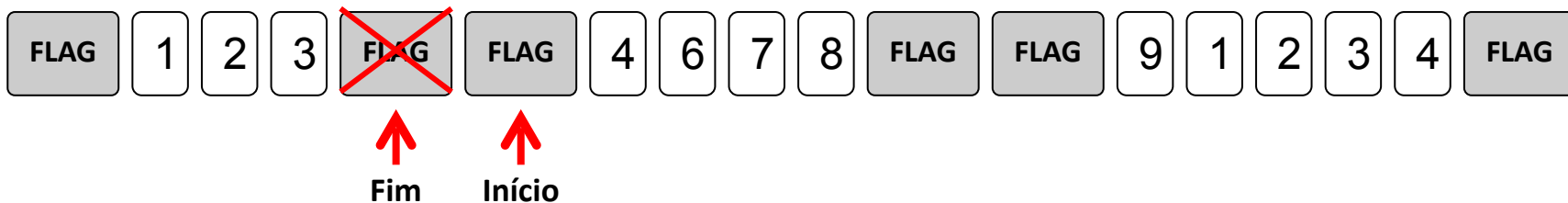




bytes de flag com inserção de bytes

- **Inserção de bytes:** Cada quadro começa e termina com um *byte* especial, chamado de *byte de flag*
- **Dois bytes de flag** consecutivos indicam o que?

É possível recuperar o
quadro 1? como?

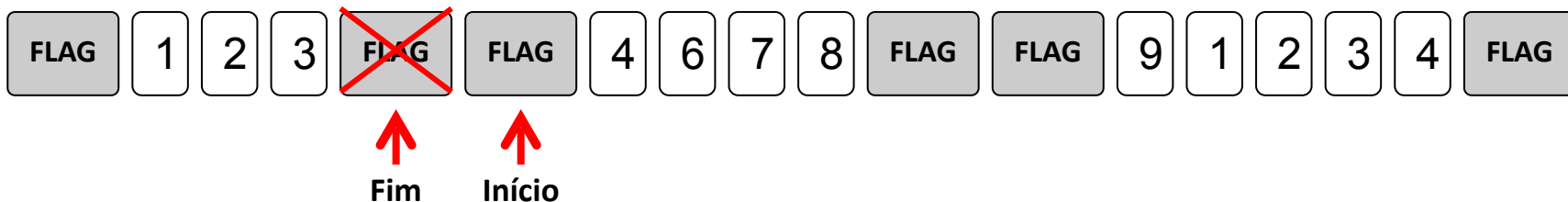




bytes de flag com inserção de bytes

- **Inserção de bytes:** Cada quadro começa e termina com um *byte* especial, chamado de *byte de flag*
- **Dois bytes de flag** consecutivos indicam o que?
- Caso o receptor perca a **sincronização** basta procurar **dois bytes de flag** consecutivos para encontrar o final do quadro atual e o início do seguinte

É possível recuperar o
quadro 1? como?





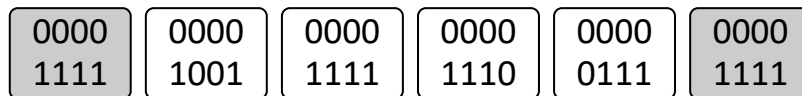
bytes de flag com inserção de bytes

- Resolvemos o **problema** de erro de bit com a inserção de bytes?



bytes de flag com inserção de bytes

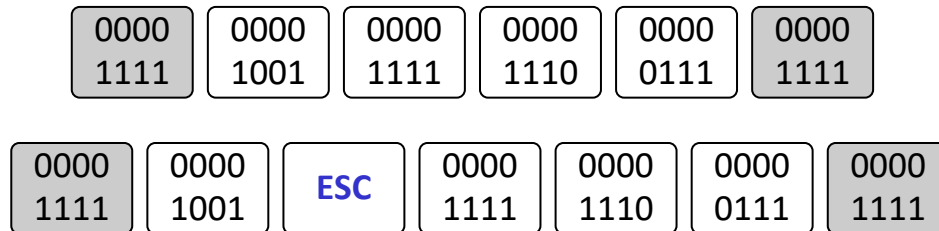
- Resolvemos o **problema** de erro de bit com a inserção de bytes?
- **Problema:** E se ocorrer o padrão do FLAG no campo de carga útil?
 - Byte de flag: 00001111





bytes de flag com inserção de bytes

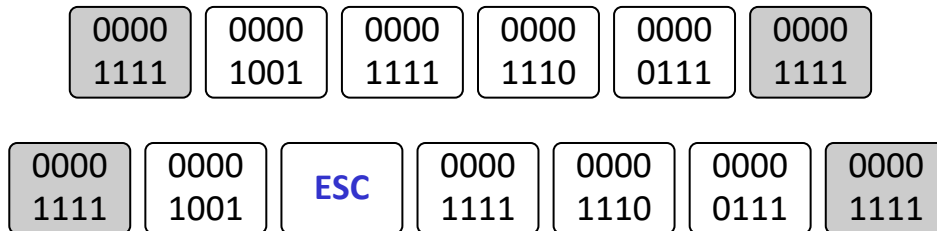
- Uma forma de solucionar esse problema é fazer com que a camada de enlace de dados do transmissor inclua **um caractere de escape especial (ESC)** imediatamente **antes** de cada **byte de flag** “acidental” nos dados!





bytes de flag com inserção de bytes

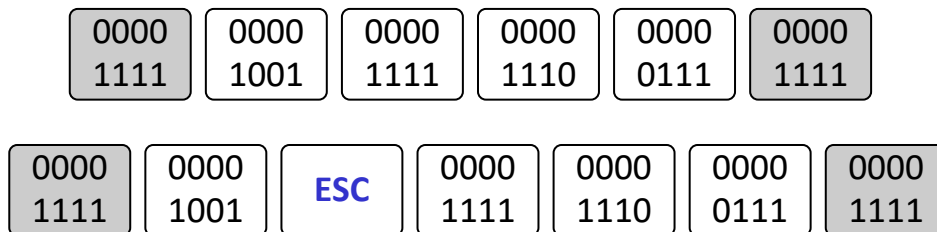
- Uma forma de solucionar esse problema é fazer com que a camada de enlace de dados do transmissor inclua **um caractere de escape especial (ESC)** imediatamente **antes** de cada **byte de flag** “acidental” nos dados!
- **Problema:** E se ocorrer o padrão do **ESC** no campo de carga útil?





bytes de flag com inserção de bytes

- Uma forma de solucionar esse problema é fazer com que a camada de enlace de dados do transmissor inclua **um caractere de escape especial (ESC)** imediatamente **antes** de cada **byte de flag** “acidental” nos dados!
- **Problema:** E se ocorrer o padrão do **ESC** no campo de carga útil?
 - Mesma estratégia, um byte **ESC** antes do byte **ESC** “acidental”

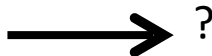




As sequências de bytes originais estão corretas usando a inserção de bytes?

Bytes originais

... 1 FLAG 3 ...



... 1 ESC 3 ...



... 1 ESC FLAG 3 ...



... 1 ESC ESC 3 ...



Após inserção

... 1 ESC FLAG 3 ...

... 1 ESC ESC 3 ...

... 1 ESC ESC FLAG ESC 3 ...

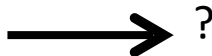
... 1 ESC ESC ESC ESC 3 ...



As sequências de bytes originais estão corretas usando a inserção de bytes?

Bytes originais

... 1 FLAG 3 ...



... 1 ESC 3 ...



... 1 ESC FLAG 3 ...



... 1 ESC ESC 3 ...



Após inserção

... 1 ESC FLAG 3 ...

... 1 ESC ESC 3 ...

... 1 ESC ESC FLAG ESC 3 ...



... 1 ESC ESC ESC ESC 3 ...



flags iniciais e finais, com **inserção de *bits***

- **Inserção de *bits***: Contorna uma “limitação” da inserção de bytes



flags iniciais e finais, com **inserção de *bits***

- **Inserção de *bits***: Contorna uma “limitação” da inserção de bytes
 - Isto é, fato da inserção de bytes estar ligada ao uso de bytes de 8 bits



flags iniciais e finais, com **inserção de *bits***

- **Inserção de *bits***: Contorna uma “limitação” da inserção de bytes
 - Isto é, fato da inserção de bytes estar ligada ao uso de bytes de 8 bits
- Na inserção de bits, o enquadramento pode ser feito em nível de bits, assim os quadros podem ser compostos por unidades de qualquer tamanho



flags iniciais e finais, com **inserção de bits**

- **Inserção de bits:** Contorna uma “limitação” da inserção de bytes
 - Isto é, fato da inserção de bytes estar ligada ao uso de bytes de 8 bits
- Na inserção de bits, o enquadramento pode ser feito em nível de bits, assim os quadros podem ser compostos por unidades de qualquer tamanho
- Cada quadro **começa** e **termina** com um padrão de **bits especial**, 01111110, ou 0x7E em hexadecimal
 - Na verdade, a sequência de bit especial, é um byte de flag



- Bits originais para ser enviado:
 - 00111001010100001110100



- Bits originais para ser enviado:
 - 00111001010100001110100
- Após a inserção de bits:
 - 0111111000111001001111110011111101010000111010001111110



- Bits originais para ser enviado:
 - 00111001010100001110100
- Após a inserção de bits:
 - 0111111000111001001111110011111101010000111010001111110
- Como **evitar** a ocorrência da sequência de bits especiais (01111110) no campo de carga útil?



- Bits originais para ser enviado:
 - 00111001010100001110100
- Após a inserção de bits:
 - 0111111000111001001111110011111101010000111010001111110
- Como **evitar** a ocorrência da sequência de bits especiais (01111110) no campo de carga útil?
 - Sempre que ocorre uma sequência de cinco bits “1” nos dados é inserido um bit “0” após a sequência



Dada a sequência de bits originais: 011011111111111111110010. Após utilizar a inserção de bits, os dados são:

0111111001101111101111101111101001001111110

Verdadeiro

Falso



Dada a sequência de bits originais: 011011111111111111110010. Após utilizar a inserção de bits, os dados são:

0111111001101111101111101111101001001111110

Verdadeiro

Falso



Dada a sequência de bits originais: 011011111111111111110010. Após utilizar a inserção de bits, os dados são:

0111111001101111101111101111101001001111110



Verdadeiro

Falso



Com a inserção de bits e de bytes, um efeito colateral é que o comprimento de um quadro agora depende do conteúdo dos dados que ele carrega.

Verdadeiro

Falso



Com a inserção de bits e de bytes, um efeito colateral é que o comprimento de um quadro agora depende do conteúdo dos dados que ele carrega.

Verdadeiro

Falso



Violações de codificação da camada física

- Baseado em características da camada física



Violações de codificação da camada física

- Baseado em características da camada física
- **Lembrar:** A codificação de bits na camada física como sinais normalmente inclui redundância para ajudar o receptor
- **Lembrar:** Na codificação 4B/5B, 16 das 32 possibilidades de sinal não são utilizadas, pode-se utilizar um destes códigos para sinalizar o início e o fim dos quadros



Violações de codificação da camada física

- Baseado em características da camada física
- **Lembrar:** A codificação de bits na camada física como sinais normalmente inclui redundância para ajudar o receptor
- **Lembrar:** Na codificação 4B/5B, 16 das 32 possibilidades de sinal não são utilizadas, pode-se utilizar um destes códigos para sinalizar o início e o fim dos quadros
- Na violação de codificação, o início e o final do quadro é definido pela utilização de um código de transmissão inválido
 - Ou seja, pode-se usar os sinais reservados para indicar o início e o final dos quadros



Violações de codificação da camada física

- Qual a principal vantagem desse método?



Violações de codificação da camada física

- Qual a principal vantagem desse método?
 - A vantagem desse método é que, por serem sinais reservados, é fácil encontrar o início e o final dos quadros, e não é preciso inserir bits nos dados



Violações de codificação da camada física

- Qual a principal vantagem desse método?
 - A vantagem desse método é que, por serem sinais reservados, é fácil encontrar o início e o final dos quadros, e não é preciso inserir bits nos dados
- Qual o principal problema desse método?



Violações de codificação da camada física

- Qual a principal vantagem desse método?
 - A vantagem desse método é que, por serem sinais reservados, é fácil encontrar o início e o final dos quadros, e não é preciso inserir bits nos dados
- Qual o principal problema desse método?
 - Violação da camada física. Isto é, sabe como a camada física funciona!

Controle de Erros



- Após resolver o **problema** da **delimitação** do início e do fim de cada quadro, vamos ao problema seguinte:

Como ter certeza de que todos os quadros serão entregues na camada de rede de destino e na ordem apropriada?



- Após resolver o **problema** da **delimitação** do início e do fim de cada quadro, vamos ao problema seguinte:

Como ter certeza de que todos os quadros serão entregues na camada de rede de destino e na ordem apropriada?

- A forma mais comum de garantir uma entrega confiável é dar ao transmissor algum tipo de **feedback** sobre o que está acontecendo no outro extremo da linha



- O *feedback* pode ser por:
 - Quadros de controle com confirmações positivas e negativas



- O *feedback* pode ser por:
 - Quadros de controle com confirmações positivas e negativas
 - Temporização do envio dos quadros e recebimento de confirmações



- O *feedback* pode ser por:
 - Quadros de controle com confirmações positivas e negativas
 - Temporização do envio dos quadros e recebimento de confirmações
 - Atribuição de números de sequência para os quadros a fim de evitar duplicação no receptor



- O *feedback* pode ser por:
 - Quadros de controle com confirmações positivas e negativas
 - Temporização do envio dos quadros e recebimento de confirmações
 - Atribuição de números de sequência para os quadros a fim de evitar duplicação no receptor
- **Resumo:** O controle de erros trata do problema de entrega dos quadros em ordem e sem repetição



Para serviços não orientados a conexões e sem confirmação não há a necessidade do controle de erros.

Verdadeiro

Falso



Para serviços não orientados a conexões e sem confirmação não há a necessidade do controle de erros.

Verdadeiro

Falso

Controle de Fluxo



- **Objetivo:** Evitar que o transmissor transmite quadros mais rápido do que o receptor pode aceitá-los



- **Objetivo:** Evitar que o transmissor transmite quadros mais rápido do que o receptor pode aceitá-los
- Situações em que é necessário usar o controle de fluxo?



- **Objetivo:** Evitar que o transmissor transmite quadros mais rápido do que o receptor pode aceitá-los
- Situações em que é necessário usar o controle de fluxo?
 - O transmissor está sendo executado em um computador rápido e poderoso e o receptor está sendo executado em uma máquina lenta e inferior
 - Receptor com recursos computacionais limitados: memória e processamento.



- São usadas comumente duas abordagens para o controle de fluxo:
 - Controle de fluxo baseado em *feedback*
 - Controle de fluxo baseado em **velocidade**
- Foco nos esquemas de controle de fluxo baseado em *feedback*, uma vez que os esquemas baseados na velocidade são vistos como parte da camada de transporte

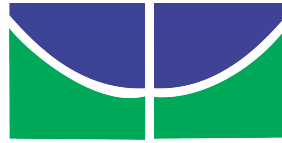
Dúvidas?



- Questões de projeto da camada de enlace
 - Objetivo, forma do quadro e onde implementar
- Serviços oferecidos à camada de rede
 - Sem conexão e sem/com confirmação
 - Com conexão e com confirmação
- Delimitação do quadro
 - Contagem de caracteres, inserção de bytes/bits e violação de condificação da camada física
- Uso do controle de erros e fluxo



- BRANCO, K. R. L. C., MOREIRA, P. H. G. BRANCO, L. H. C., BARBOSA, E. F. e MEIRELES, M. T. **Redes de computadores** - Da teoria à prática com NETKIT. 1ª ed. Elsevier, 2014.
- COMER, Douglas. **Redes de computadores e internet**: abrange transmissão de dados, ligações inter-redes, web e aplicações. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet**: Uma Abordagem Top-down. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.
- TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- TORRES, Gabriel. **Redes de computadores Curso completo**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Novaterra Editora, 2016.



Teleinformática e Redes 1

Camada de Enlace de Dados: Questões de Projeto

Prof.º Geraldo P. Rocha Filho

geraldof@unb.br

Brasília
2019